

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
Laurea in Informatica

Sistemi Operativi e Reti
(modulo Reti)
a.a. 2025/2026

Livello di rete: piano dei dati (parte 2)

dr. Manuel Fiorelli

manuel.fiorelli@uniroma2.it

<https://art.uniroma2.it/fiorelli>

Basate sulle slide del libro di testo:

https://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/ppt.php

Indirizzi IP: come ottenerne uno?

In realtà si tratta di **due** domande:

1. D: Come fa un *host* a ottenere l'indirizzo IP all'interno della sua rete (parte host dell'indirizzo)?
2. D: Come fa una *rete* a ottenere l'indirizzo IP (parte dell'indirizzo relativa alla rete)?

Come *l'host* ottiene l'indirizzo IP?

- codificato dal sysadmin nel file di configurazione
- **DHCP**: Dynamic **H**ost **C**onfiguration **P**rotocol: permette a un host di ottenere un indirizzo IP in modo automatico
 - “plug-and-play”

DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol

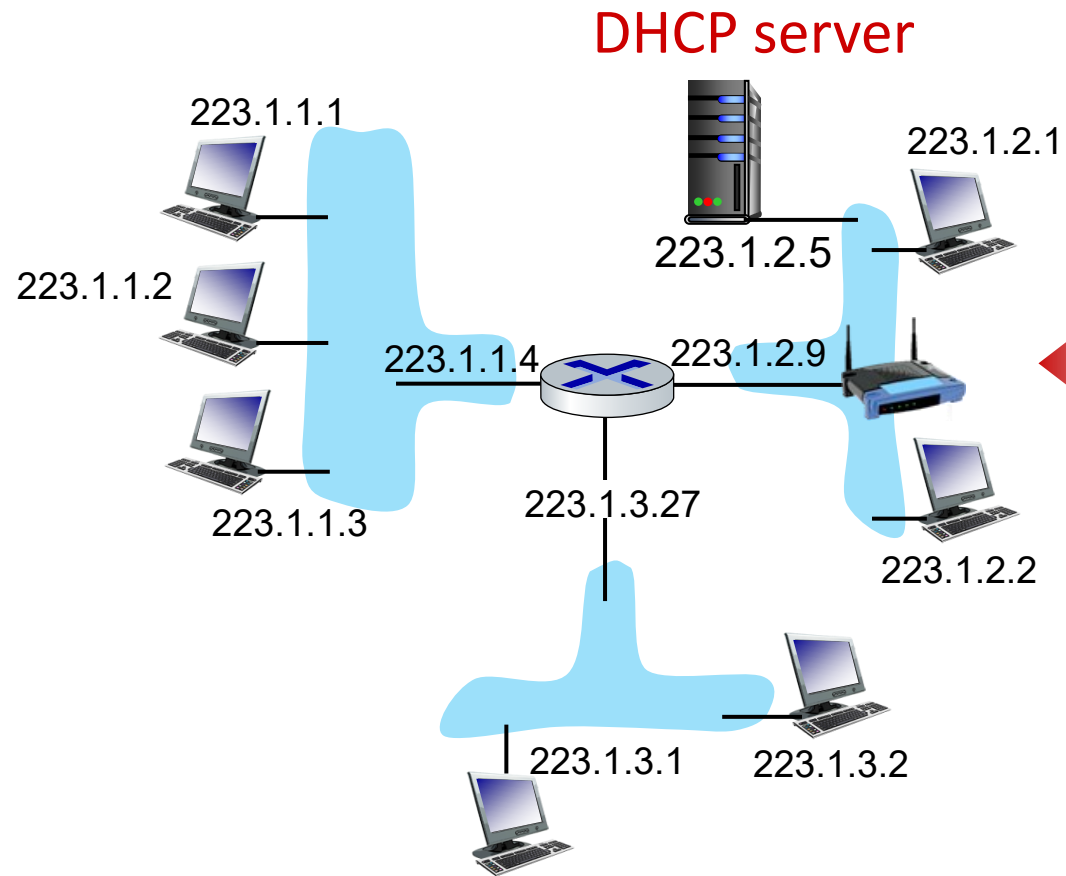
obiettivo: l'host ottiene *dinamicamente* l'indirizzo IP dal server di rete quando si "unisce" alla rete.

- può rinnovare la propria concessione per l'indirizzo in uso
- permette il riutilizzo degli indirizzi (mantiene l'indirizzo solo quando è collegato/acceso)
- supporto per gli utenti mobili che si uniscono/abbandonano la rete (ma non permette il mantenimento di una connessione TCP attiva, perché quando ci si unisce a una nuova sottorete si ottiene un indirizzo IP differente)

Panoramica di DHCP

- l'host invia in broadcast un messaggio **DHCP discover** [opzionale]
- il server DHCP risponde con messaggio **DHCP offer** [opzionale]
- l'host richiede un indirizzo IP: messaggio **DHCP request**
- il server DHCP invia un indirizzo IP: messaggio **DHCP ack**

DHCP client-server scenario



In genere, il server DHCP è collocato nel router e serve tutte le sottoreti a cui il router è collegato.



il **client DHCP** in arrivo su questa rete ha bisogno di indirizzo

DHCP client-server scenario

Server DHCP: 223.1.2.5

DHCP discover

Client in arrivo



Broadcast: c'è un server
DHCP là fuori?



DHCP client-server scenario

Server DHCP: 223.1.2.5



DHCP discover

src : 0.0.0.0, 68
dest.: 255.255.255.255, 67
yiaddr: 0.0.0.0
transaction ID: 654

Client in arrivo



0.0.0.0: indirizzo IP speciale, usato quando non si ha un indirizzo IP

255.255.255.255: indirizzo di broadcast limitato, perché non si conosce l'indirizzo IP del server DHCP



DHCP client-server scenario

Server DHCP: 223.1.2.5



DHCP discover

src : 0.0.0.0, 68
dest.: 255.255.255.255,67
yiaddr: 0.0.0.0
transaction ID: 654

Client in arrivo



DHCP offer

Broadcast: Sono un server
DHCP. Questo è un indirizzo
IP che puoi usare

DHCP client-server scenario

Server DHCP: 223.1.2.5



DHCP discover

src : 0.0.0.0, 68
dest.: 255.255.255.255, 67
yiaddr: 0.0.0.0
transaction ID: 654

Client in arrivo



DHCP offer

src: 223.1.2.5, 67
dest: 255.255.255.255, 68
yiaddr: 223.1.2.4
transaction ID: 654
lifetime: 3600 secs

255.255.255.255: indirizzo di broadcast limitato, perché l'host non ha ancora un indirizzo IP

DHCP client-server scenario

Server DHCP: 223.1.2.5

DHCP discover

src : 0.0.0.0, 68
dest.: 255.255.255.255, 67
yiaddr: 0.0.0.0
transaction ID: 654

Client in arrivo



DHCP offer

src: 223.1.2.5, 67
dest: 255.255.255.255, 68
yiaddr: 223.1.2.4
transaction ID: 654
lifetime: 3600 secs

DHCP request

Broadcast: OK. Voglio
usare questo indirizzo IP!

I due passaggi precedenti
possono essere saltati "se
un client si ricorda e
desidera riutilizzare un
indirizzo di rete
precedentemente
assegnato".
[RFC 2131]

DHCP client-server scenario

Server DHCP: 223.1.2.5

DHCP discover

src : 0.0.0.0, 68
dest.: 255.255.255.255, 67
yiaddr: 0.0.0.0
transaction ID: 654

Client in arrivo

DHCP offer

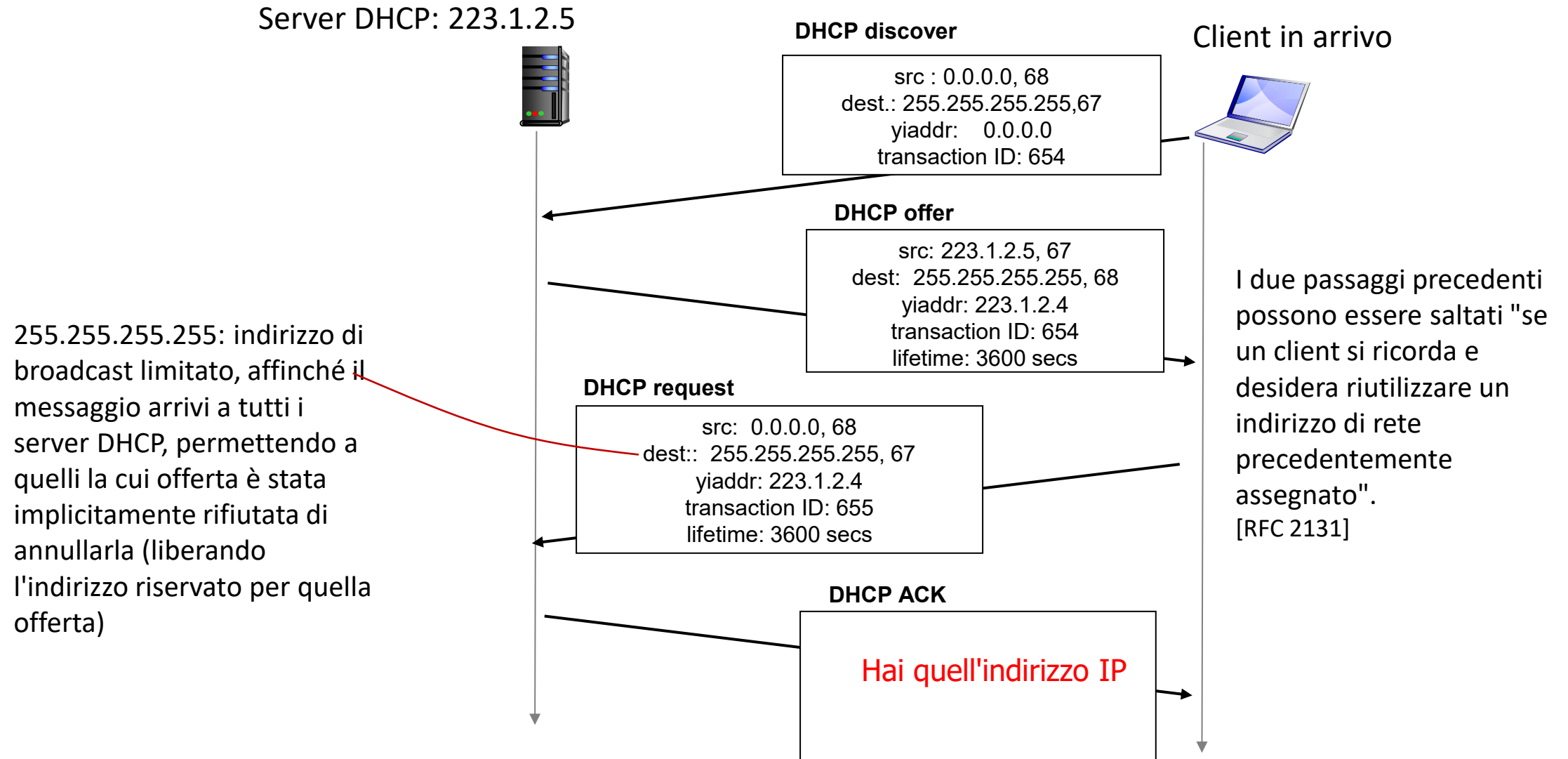
src: 223.1.2.5, 67
dest: 255.255.255.255, 68
yiaddr: 223.1.2.4
transaction ID: 654
lifetime: 3600 secs

DHCP request

src: 0.0.0.0, 68
dest.: 255.255.255.255, 67
yiaddr: 223.1.2.4
transaction ID: 655
lifetime: 3600 secs

I due passaggi precedenti possono essere saltati "se un client si ricorda e desidera riutilizzare un indirizzo di rete precedentemente assegnato".
[RFC 2131]

DHCP client-server scenario



DHCP client-server scenario

Server DHCP: 223.1.2.5

DHCP discover

src : 0.0.0.0, 68
dest.: 255.255.255.255, 67
yiaddr: 0.0.0.0
transaction ID: 654

Client in arrivo



DHCP offer

src: 223.1.2.5, 67
dest: 255.255.255.255, 68
yiaddr: 223.1.2.4
transaction ID: 654
lifetime: 3600 secs

DHCP request

src: 0.0.0.0, 68
dest.: 255.255.255.255, 67
yiaddr: 223.1.2.4
transaction ID: 655
lifetime: 3600 secs

DHCP ACK

src: 223.1.2.5, 67
dest: 255.255.255.255, 68
yiaddr: 223.1.2.4
transaction ID: 655
lifetime: 3600 secs

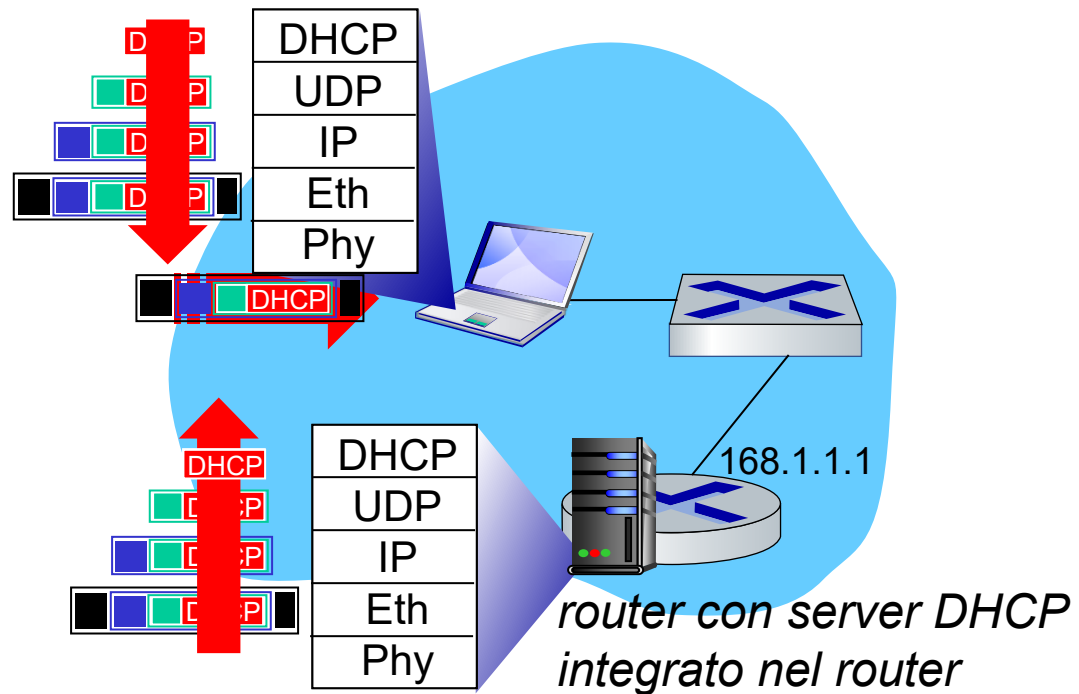
I due passaggi precedenti possono essere saltati "se un client si ricorda e desidera riutilizzare un indirizzo di rete precedentemente assegnato".
[RFC 2131]

DHCP: non solo indirizzi IP

Il DHCP può restituire più di un indirizzo IP:

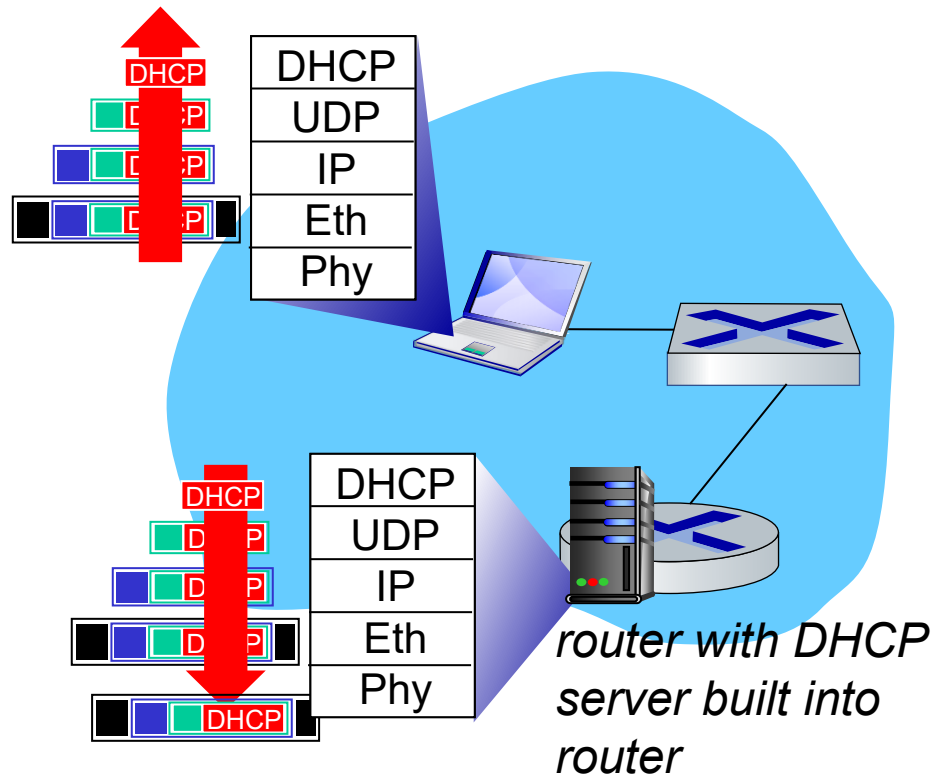
- indirizzo del router first-hop o router (o gateway) predefinito (per comunicare al di là della sottorete)
- nome e indirizzo IP del server DNS
- maschera di sottorete (che indica la porzione di sottorete rispetto a quella di host dell'indirizzo)

DHCP: esempio



- Il portatile che si collega utilizzerà il DHCP per ottenere l'indirizzo IP, l'indirizzo del router first-hop e l'indirizzo del server DNS.
- Messaggio di richiesta DHCP incapsulato in UDP, incapsulato in IP, incapsulato in Ethernet
- Trasmissione di frame Ethernet (destinazione: `FFFFFFFFFFFF`) sulla LAN, ricevuto dal router che esegue il server DHCP
- Ethernet demultiplato in IP, IP demultiplato in UDP, UDP demultiplato in DHCP

DHCP: esempio



- Il server DHCP formula un DHCP ACK contenente l'indirizzo IP del client, l'indirizzo IP del router first-hop per il client, il nome e l'indirizzo IP del server DNS.
- risposta del server DHCP incapsulata inoltrata al client, de-muxing fino a DHCP sul client
- il cliente conosce ora il proprio indirizzo IP, il nome e l'indirizzo IP del server DNS, l'indirizzo IP del router first-hop

Indirizzi IP: come ottenerne uno?

D: Come fa la rete a ottenere la parte di rete dell'indirizzo IP?

R: ottiene l'assegnazione di una porzione dello spazio di indirizzi del suo provider ISP

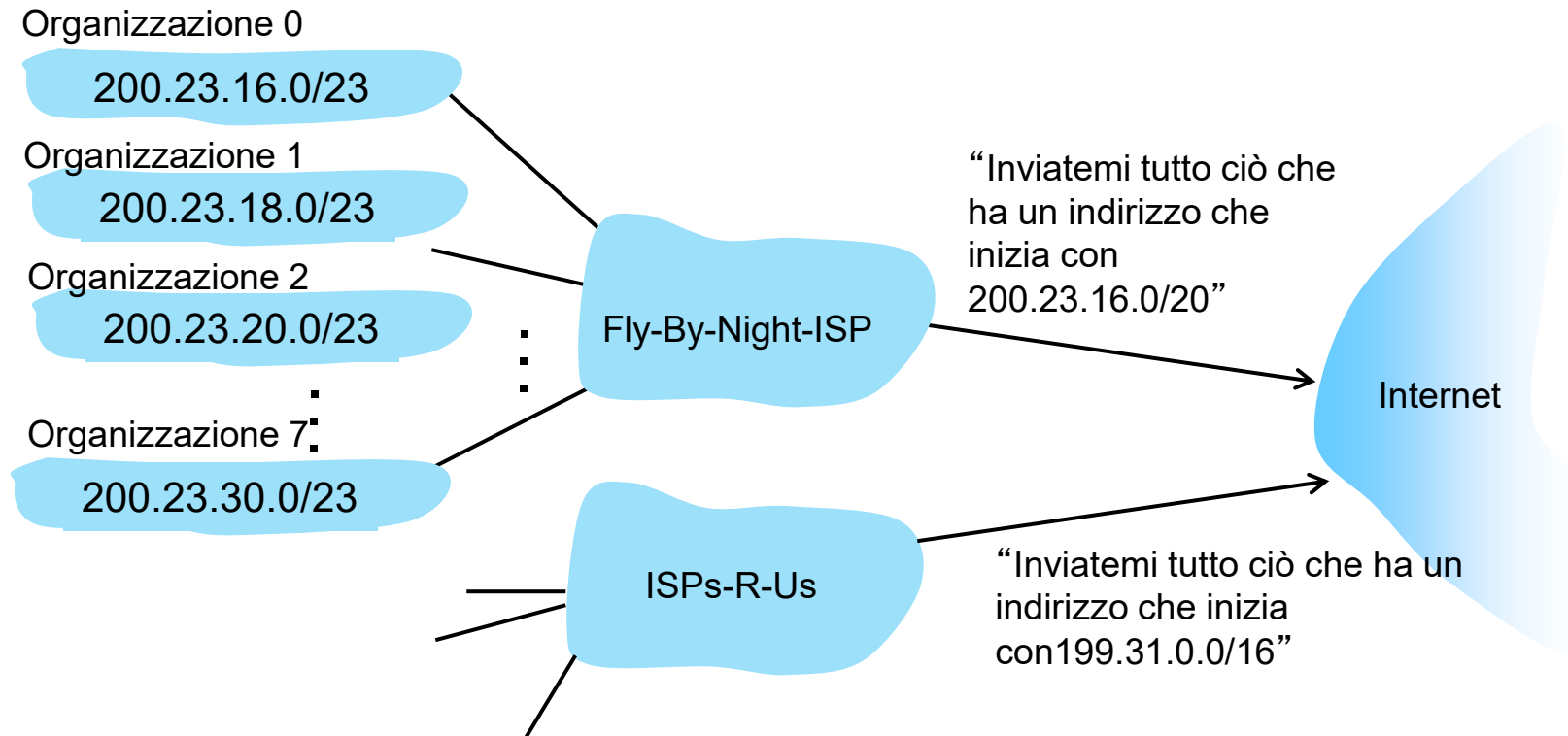
Blocco dell'ISP 11001000 00010111 00010000 00000000 200.23.16.0/20

L'ISP può quindi allocare il suo spazio di indirizzi in 8 blocchi:

Organizzazione 0	<u>11001000 00010111 0001</u> 000 0	00000000	200.23.16.0/ 23
Organizzazione 1	<u>11001000 00010111 0001</u> 001 0	00000000	200.23.18.0/ 23
Organizzazione 2	<u>11001000 00010111 0001</u> 010 0	00000000	200.23.20.0/ 23
...			
Organizzazione 7	<u>11001000 00010111 0001</u> 111 0	00000000	200.23.30.0/ 23

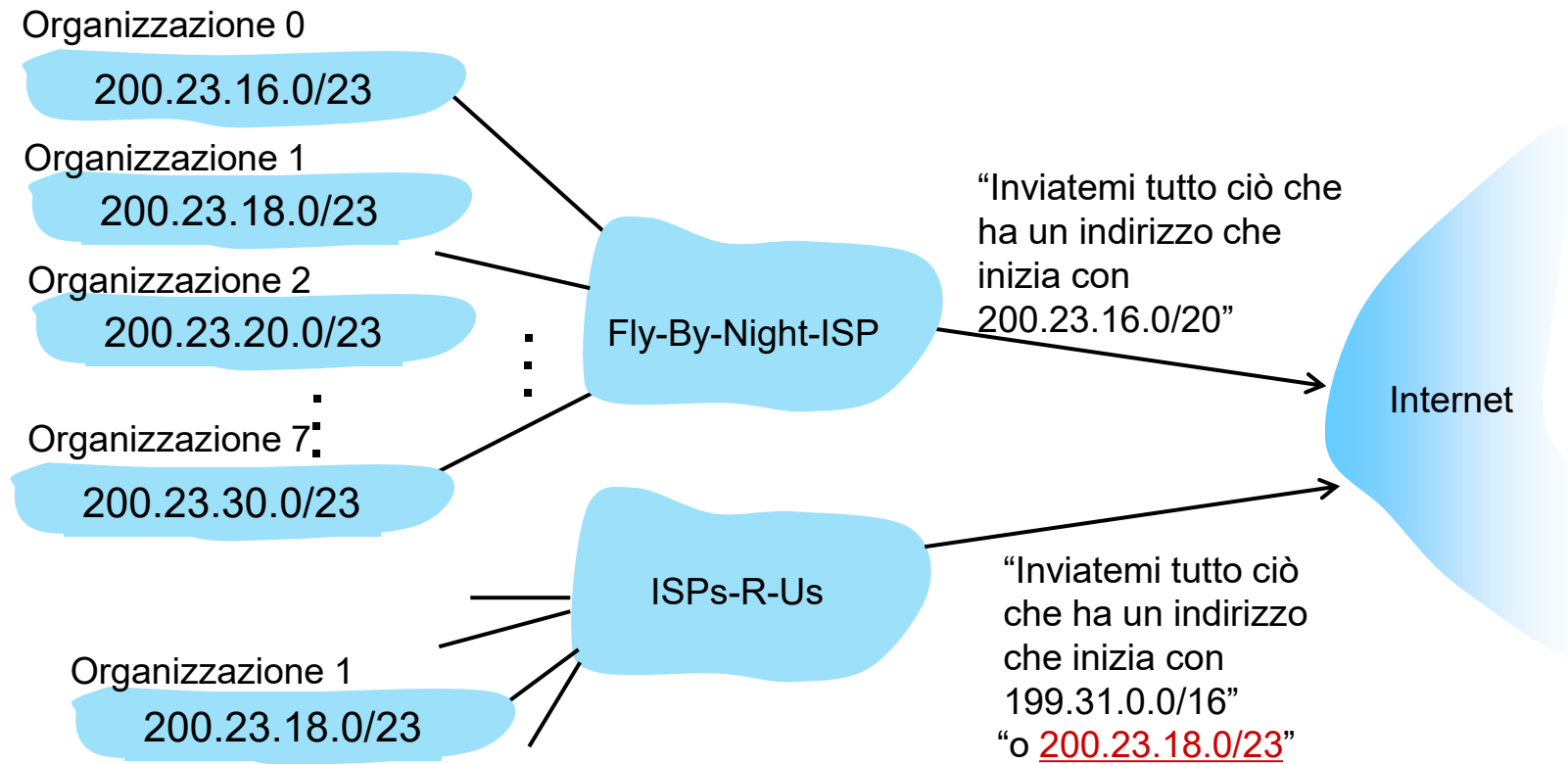
Indirizzamento gerarchico: aggregazione di indirizzi (route aggregation)

L'indirizzamento gerarchico consente di pubblicizzare in modo efficiente le informazioni di routing:



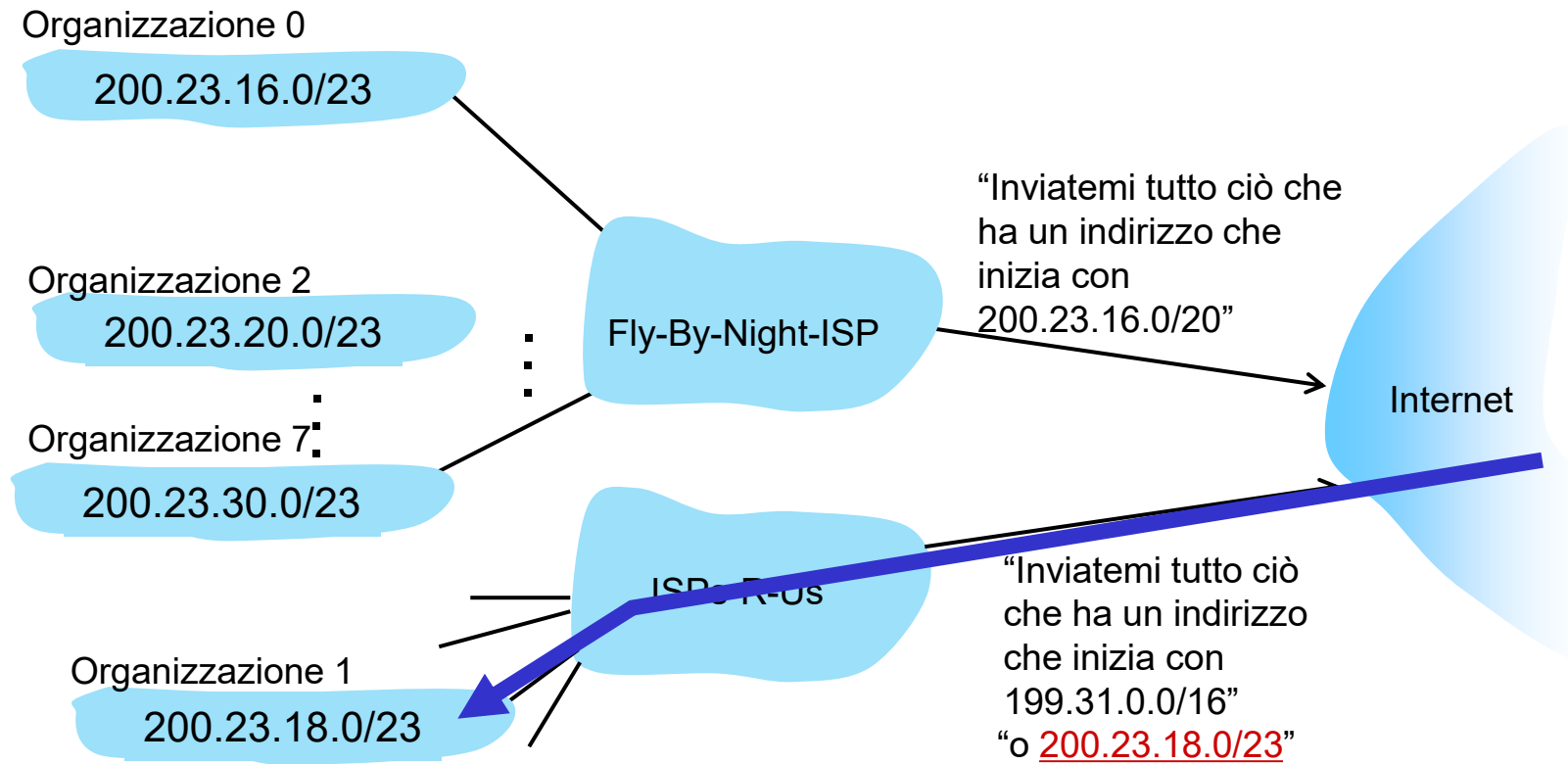
Indirizzamento gerarchico: percorsi più specifici

- L'organizzazione 1 si sposta da Fly-By-Night-ISP a ISP-R-Us
- ISP-R-Us ora pubblicizza un percorso più specifico verso l'Organizzazione 1



Indirizzamento gerarchico: percorsi più specifici

- L'organizzazione 1 si sposta da Fly-By-Night-ISP a ISP-R-Us
- ISP-R-Us ora pubblicizza un percorso più specifico verso l'Organizzazione 1



Indirizzamento IP: ultime parole...

D: Come fa un ISP a ottenere un blocco di indirizzi?

R: **ICANN:** Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
<http://www.icann.org/>

- Assegnazione degli indirizzi IP, attraverso **5 registri regionali (RR)** (che possono poi assegnare ai registri locali).
- Gestisce la zona radice del DNS, compresa la delega della gestione dei singoli TLD (.com, .edu , ...)

D: ci sono abbastanza indirizzi IP a 32 bit?

- L'ICANN ha assegnato l'ultima porzione di indirizzi IPv4 ai RR nel 2011.
- NAT (successivo) aiuta con l'esaurimento dello spazio degli indirizzi IPv4.
- IPv6 ha uno spazio di indirizzi a 128 bit

"Who the hell knew how much address space we needed?" Vint Cerf (riflettere sulla decisione di rendere l'indirizzo IPv4 lungo 32 bit)

Livello di rete: tabella di marcia sul “piano dei dati”

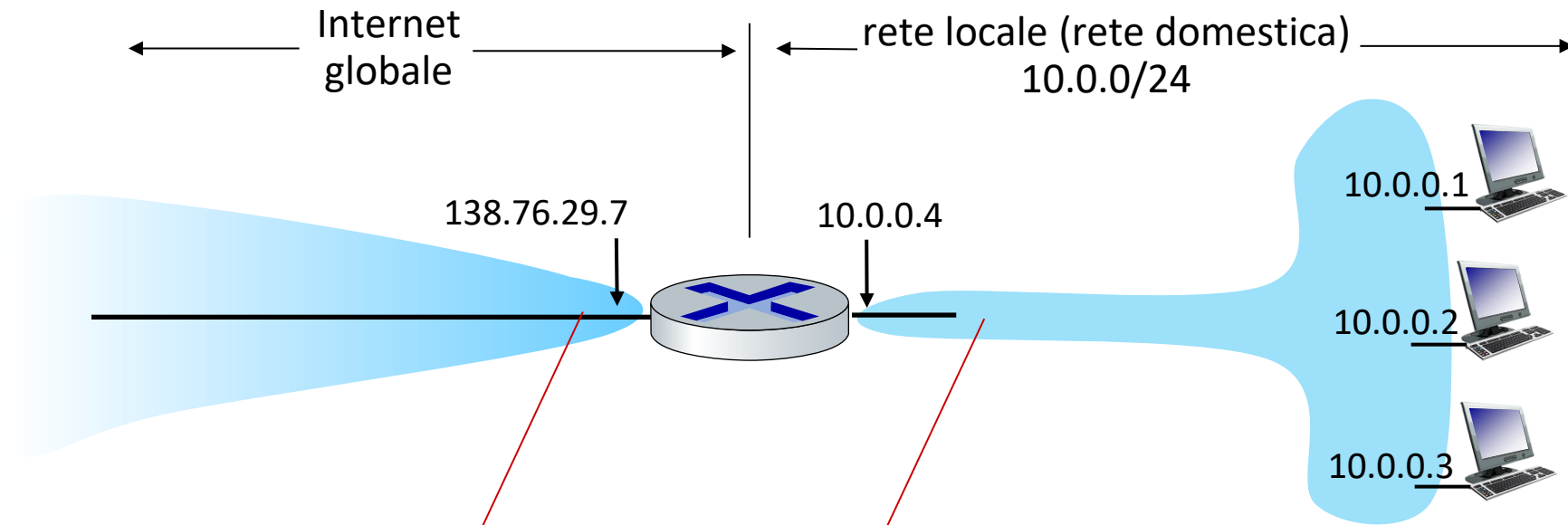
- Livello di rete: panoramica
 - piano dei dati
 - piano di controllo
- Cosa c'è dentro un router
 - Porte di ingresso, struttura di commutazione, porte di uscita
 - buffer management, scheduling
- IP: il Protocollo Internet
 - Formato dei datagrammi
 - indirizzamento
 - Traduzione degli indirizzi di rete
 - IPv6



- Inoltro generalizzato, SDN
 - Match+action
 - OpenFlow: match+action in azione
- Middlebox

NAT: network address translation

NAT: Tutti i dispositivi della rete locale condividono **un solo** indirizzo IPv4 per il mondo esterno



tutti i datagrammi che *escono* dalla rete locale hanno lo *stesso* indirizzo IP sorgente: **138.76.29.7**, ma *differenti* numeri di porta sorgente

I datagrammi con sorgente/destinazione in questa rete hanno indirizzo **10.0.0/24** per la sorgente e la destinazione (come al solito)

NAT: network address translation

- tutti i dispositivi della rete locale hanno indirizzi a 32 bit in uno spazio di indirizzi IP "privato" (prefissi 10/8, 172.16/12, 192.168/16) che possono essere utilizzati solo nella rete locale
- vantaggi:
 - è necessario **un solo** indirizzo IP dal provider ISP per *tutti* i dispositivi
 - può cambiare gli indirizzi degli host nella rete locale senza notificare il mondo esterno
 - può cambiare ISP senza modificare gli indirizzi dei dispositivi nella rete locale
 - sicurezza: dispositivi all'interno della rete locale non direttamente indirizzabili, visibili dall'esterno

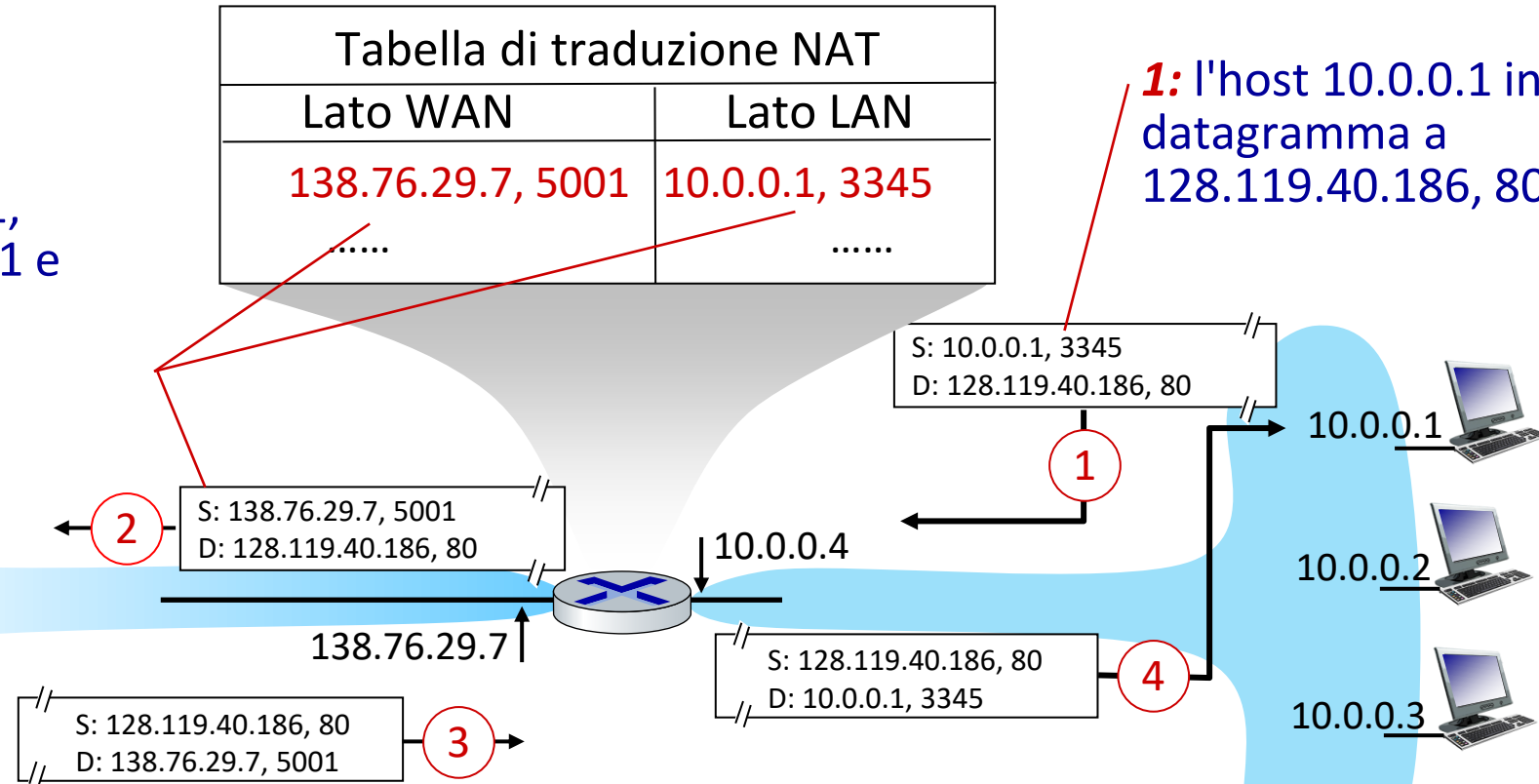
NAT: network address translation

implementazione: i router NAT devono (in maniera trasparente):

- **datagrammi in uscita: sostituire** (indirizzo IP sorgente, n. porta sorgente) di ogni datagramma in uscita con (indirizzo IP NAT, nuovo n. porta)
 - i client/server remoti risponderanno con (indirizzo IP NAT, nuovo n. porta) come indirizzo di destinazione
- **ricordare (nella "Tabella di traduzione NAT")** ogni coppia di traduzione da (indirizzo IP sorgente, n. porta) a (indirizzo IP NAT, nuovo n. porta)
- **Datagrammi in ingresso: sostituire** (indirizzo IP NAT, nuovo n. porta) nei campi di destinazione di ogni datagramma in ingresso con il corrispondente (indirizzo IP NAT, nuovo n. porta) memorizzato nella tabella NAT

NAT: network address translation

2: Il router NAT cambia l'indirizzo di origine del datagramma da 10.0.0.1, 3345 a 138.76.29.7, 5001 e aggiorna la tabella



3: la risposta arriva all'indirizzo di destinazione: 138.76.29.7, 5001

4: il router NAT cambia l'indirizzo di destinazione del datagramma da 138.76.29.7, 5001 a 10.0.0.1, 3345

NAT: network address translation

- Il NAT è oggetto di controversie:
 - i router “dovrebbero” elaborare i pacchetti solo fino al livello 3
 - la “scarsità” di indirizzi dovrebbe essere risolta da IPv6
 - viola il cosiddetto argomento punto-punto (numero di porta manipolato da un dispositivo a livello di rete)
 - attraversamento NAT (*NAT traversal*): cosa succede se un client vuole connettersi a un server dietro NAT?
- ma il NAT è qui per restare:
 - ampiamente utilizzato nelle reti domestiche e istituzionali, nelle reti cellulari 4G/5G

IPv6: motivazione

- **motivazione iniziale:** lo spazio degli indirizzi IPv4 a 32 bit sarebbe stato completamente allocato
- motivazioni aggiuntive:
 - velocità di elaborazione/inoltro: intestazione con una lunghezza fissa di 40 byte
 - consentire un diverso trattamento dei "flussi" a livello di rete (elevando il concetto di flusso al rango di *first-class citizen* mentre prima il focus era sui datagrammi)

Formato del datagramma IPv6

classe di traffico:

attribuisce priorità a datagrammi all'interno di un flusso o proveniente da specifiche applicazioni.

I 6 bit più significativi sono dedicati a DiffServ (per la classificazione e differenziazione del traffico) e i 2 bit meno significativi all'ECN



Etichetta di flusso:

identifica i datagrammi appartenenti allo stesso flusso (concetto di "flusso" non ben definito)

128-bit

indirizzi IPv6

(supporta unicast, multicast [consegna a un gruppo], anycast [consegna al più vicino di un gruppo])

Cosa manca (rispetto a IPv4):

- no checksum (per velocizzare l'elaborazione presso i router)
- no frammentazione/riassemblaggio (messaggio di errore ICMPv6 *Packet Too Big* con *MTU* del collegamento di uscita): in realtà, effettuato solo dal mittente e destinatario attraverso una *opzione*
- no opzioni (disponibile come "intestazione successiva" del protocollo di livello superiore)

Flussi IPv6

RFC 2460 a riguardo della etichettatura dei flussi:

l'etichettatura di pacchetti che appartengono a flussi particolari per i quali il mittente richiede una gestione speciale, come una qualità di servizio diversa da quella di default o un servizio in tempo reale

Notazione degli indirizzi IPv6

RFC 4291: Gli indirizzi IPv6 (da 128 bit) sono scritti preferibilmente nella forma

`x:x:x:x:x:x:x:x`

dove le x rappresentano da 1 a 4 cifre esadecimali (pertanto, al più 16 bit).

`2001:0db8:0000:0000:0000:8a2e:0370:7344`

Sono possibili alcune abbreviazioni:

- gli zeri iniziali all'interno di ciascun campo possono essere omessi (ma ogni campo deve contenere almeno una cifra, ad eccezione di quanto detto nel punto successivo)

`2001:db8:0:0:0:8a2e:370:7344`

- una (e una sola!) sequenza di campi 0 contigui può essere abbreviata con il simbolo `::` (il numero di campi compressi si determina per differenza rispetto a quelli scritti, nell'esempio è $3 = 8 - 5$)

`2001:db8::8a2e:370:7344`

Nota: il simbolo `::` deve abbreviare almeno 2 campi!

Notazione degli indirizzi IPv6

Un indirizzi IPv6 può avere diverse rappresentazioni testuali (es. in base a quali e quante abbreviazioni sono usate).

RFC 5952 *raccomanda* una **rappresentazione testuale canonica** (unica per ogni indirizzo) a supporto degli scenari in cui si ha bisogno di confrontare le rappresentazioni testuali degli indirizzi:

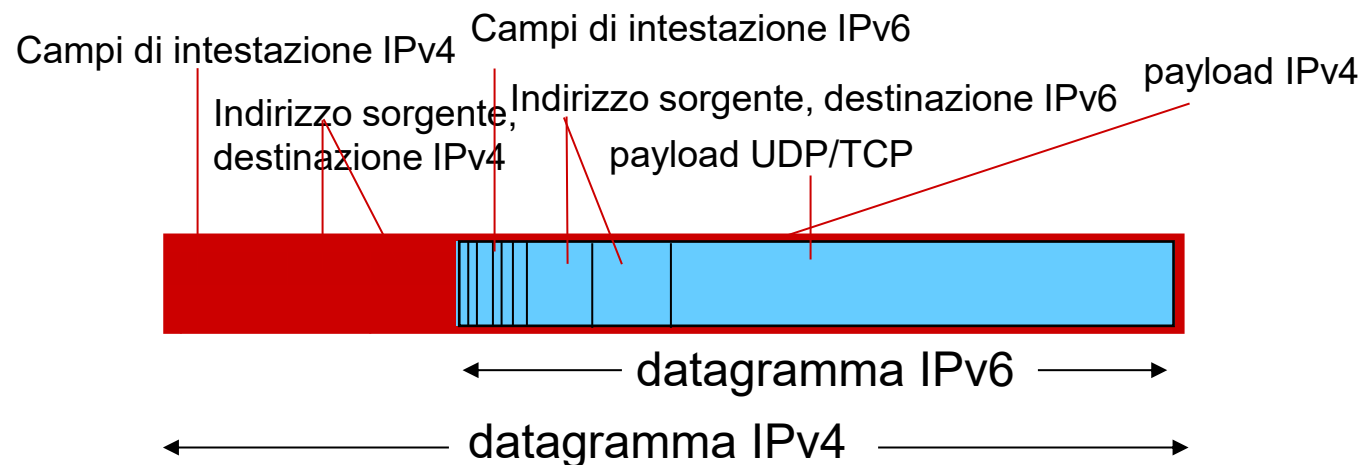
- solo lettere minuscole (per le cifre a, b, c, d, e, f)
- gli zeri iniziali sono abbreviati
- :: viene usato al massimo della sua capacità:

Per esempio, 2001:db8::0:8a2e:370:7344 non va bene perché abbiamo lasciato uno zero (quello in rosso)

- :: è usato per abbreviare la sequenza più lunga (se ci sono due o più alternative) di almeno due o più campi 0 (nel caso di più sequenze di pari lunghezza massima, considera la prima)

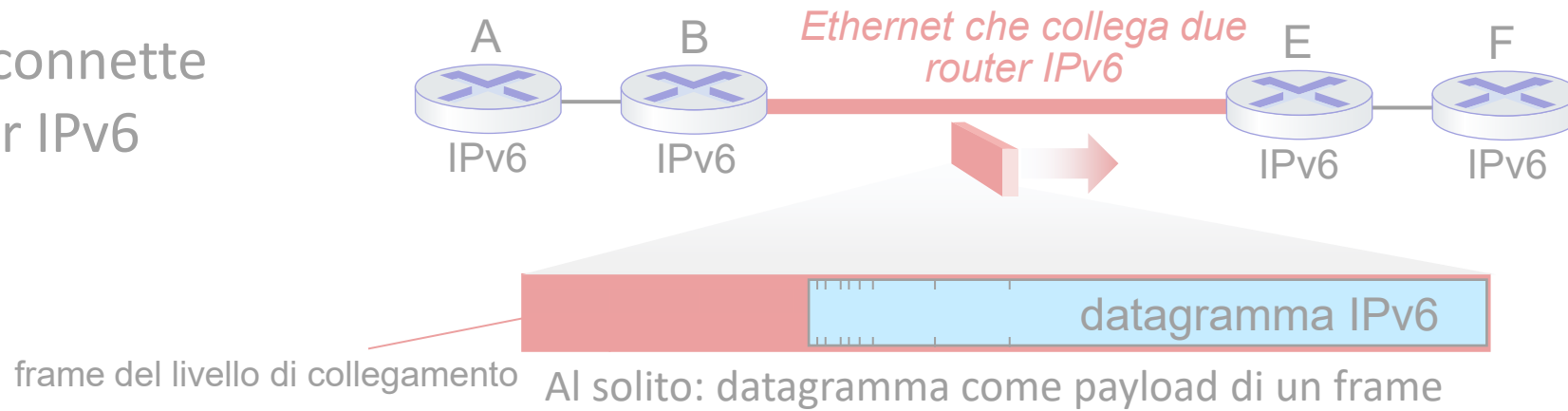
Transizione da IPv4 a IPv6

- non tutti i router possono essere aggiornati contemporaneamente
 - no “flag day” (ovvero, una "giornata campale" in cui tutte le macchine sono spente e aggiornate a IPv6)
 - come funzionerà la rete con un misto di router IPv4 e IPv6?
- **tunneling**: datagramma IPv6 trasportato come *payload* in un datagramma IPv4 tra i router IPv4 ("pacchetto nel pacchetto")
 - tunneling utilizzato ampiamente in altri contesti (4G/5G)

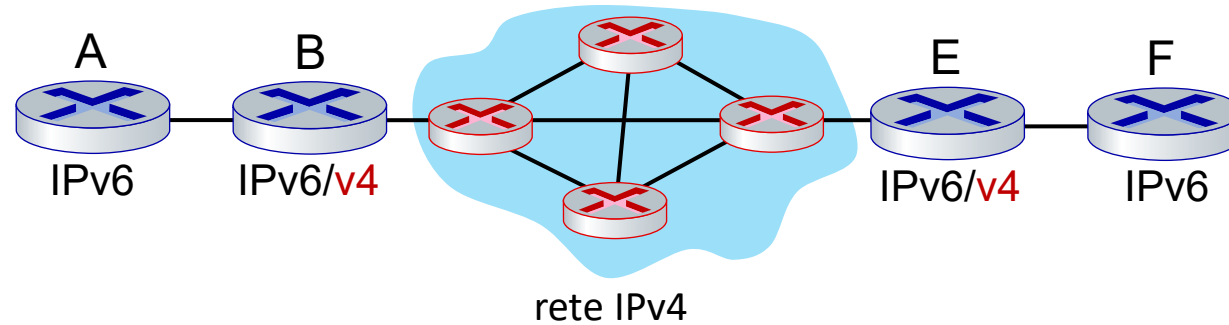


Tunneling e incapsulamento

Ethernet connette
due router IPv6

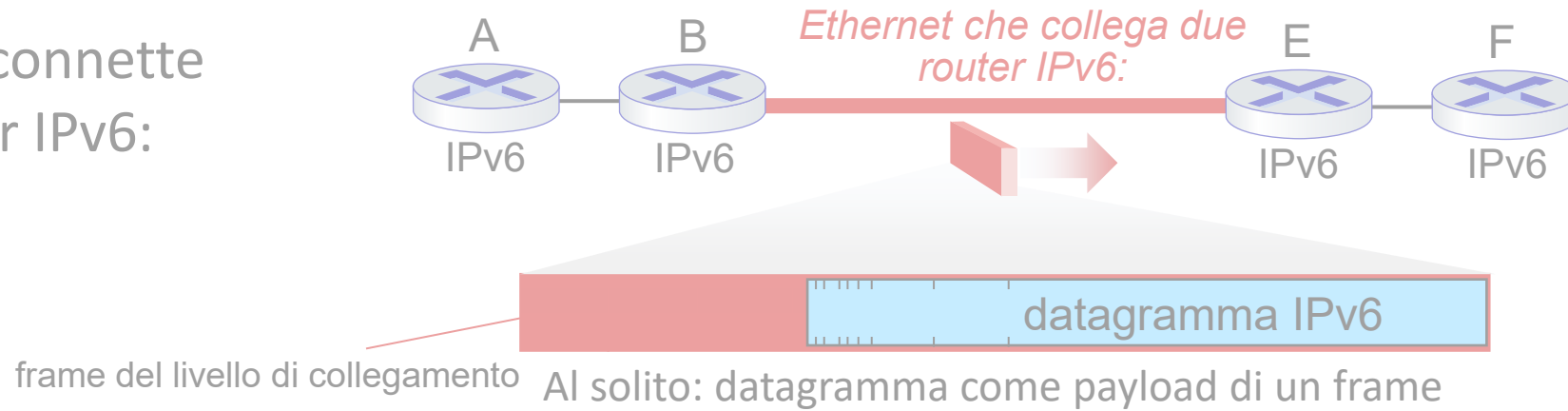


una rete IPv4
connette due
router IPv6

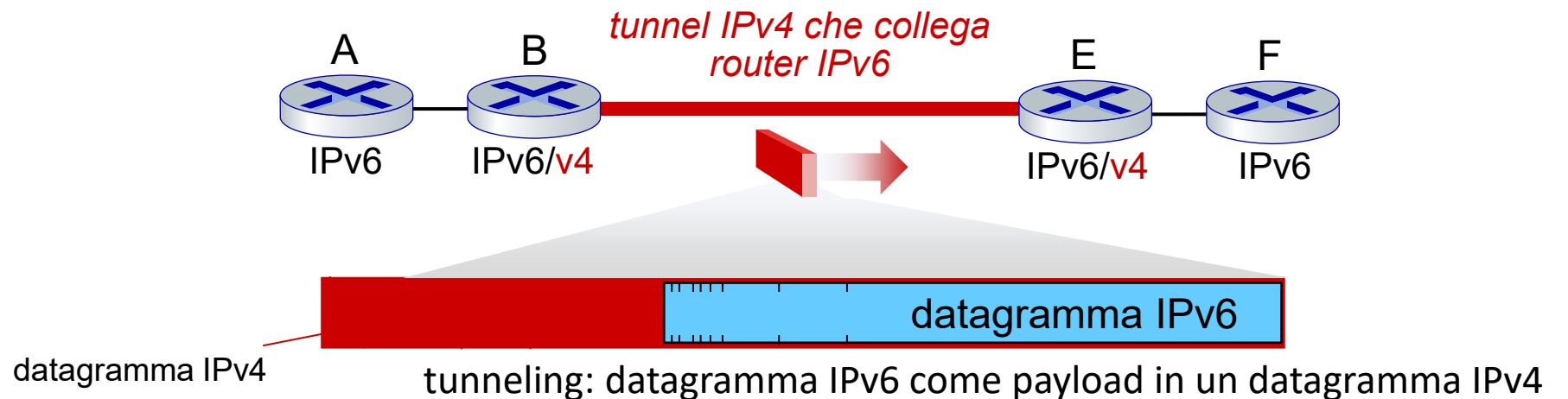


Tunneling e incapsulamento

Ethernet connette
due router IPv6:



tunnel IPv4
connette due
router IPv6

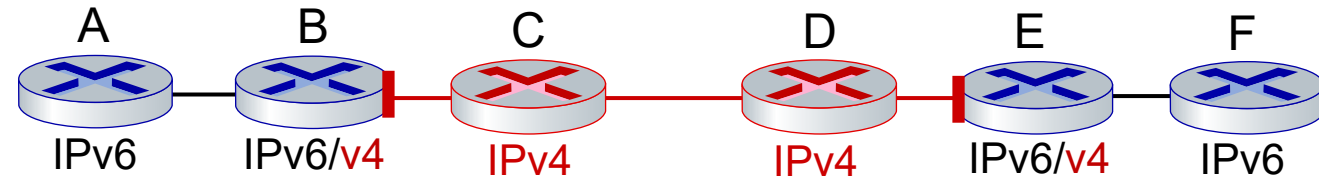


Tunneling

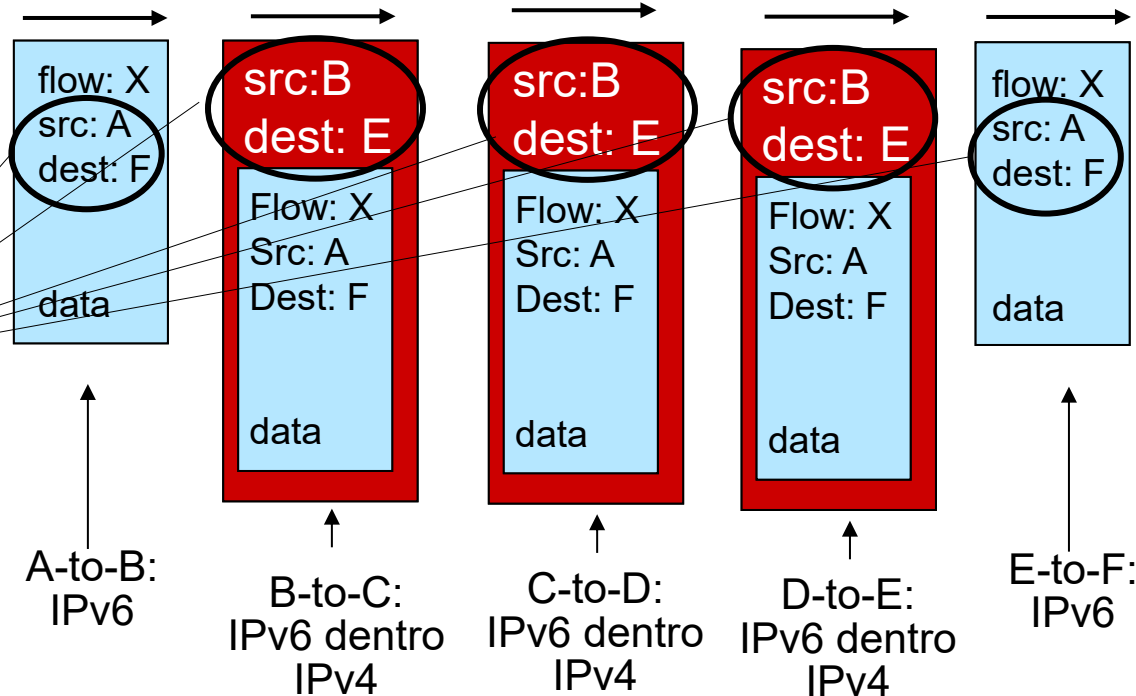
vista logica



visione fisica



osservate gli indirizzi di destinazione

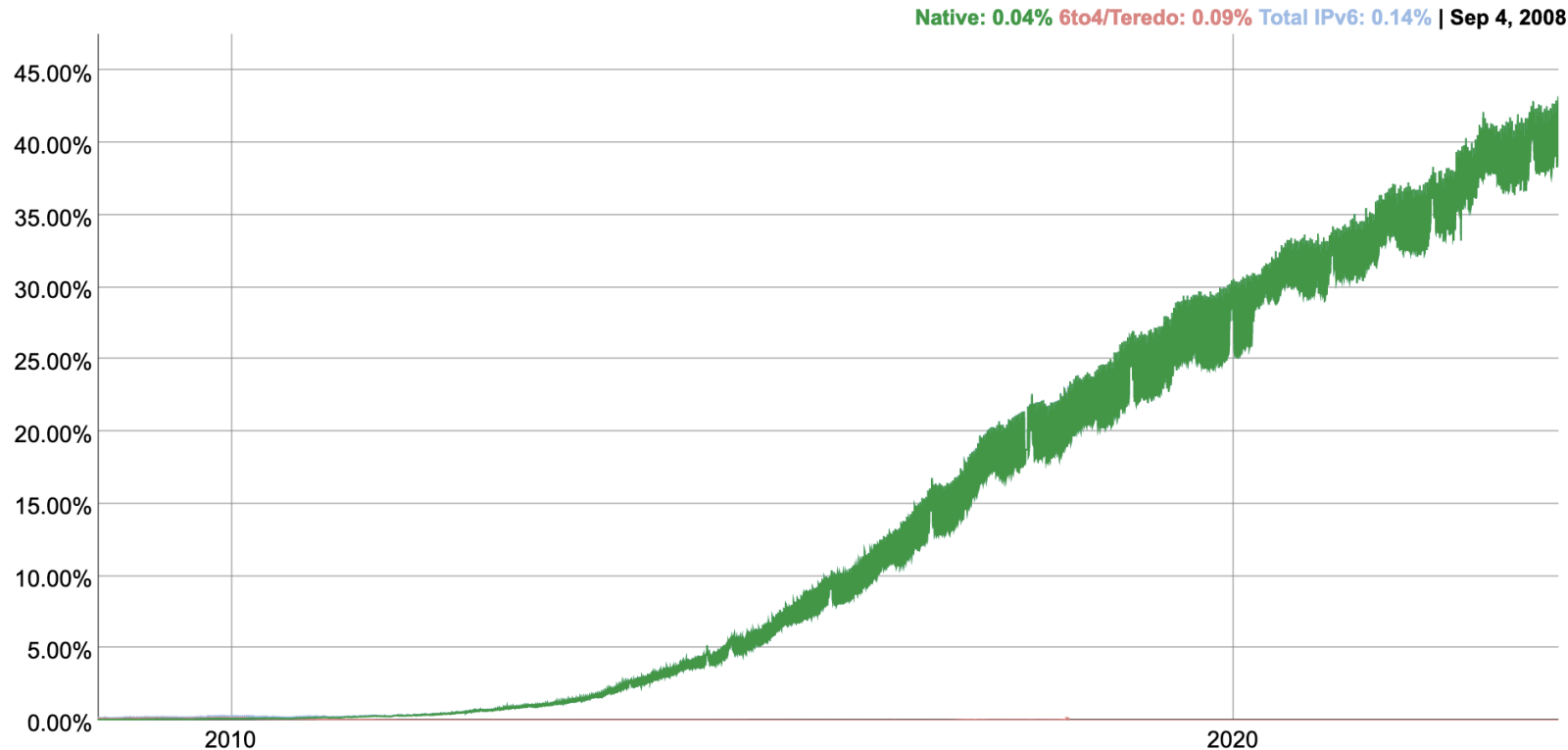


IPv6: adozione

- Google¹: ~ 40% dei client accede ai suoi servizi attraverso IPv6 (2023)
- NIST: 1/3 di tutti i domini governativi US sono abilitati a IPv6

IPv6 Adoption

We are continuously measuring the availability of IPv6 connectivity among Google users. The graph shows the percentage of users that access Google over IPv6.



IPv6: adozione

- Google¹: ~ 40% dei client accede ai suoi servizi attraverso IPv6 (2023)
- NIST: 1/3 di tutti i domini governativi US sono abilitati a IPv6
- Lungo (lunghissimo!) tempo per l'installazione e l'uso
 - 25 anni e oltre!
 - pensate ai cambiamenti a livello di applicazione negli ultimi 25 anni: WWW, social media, streaming multimediale, gaming, telepresenza, ...
 - *Perché?*

¹ <https://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html>

Livello di rete: tabella di marcia sul “piano dei dati”

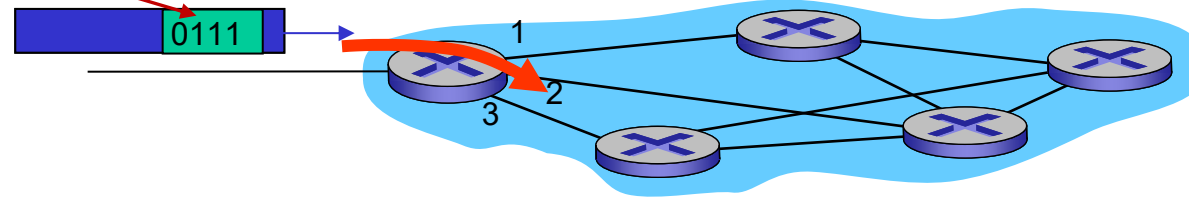
- Livello di rete: panoramica
 - piano dei dati
 - piano di controllo
- Cosa c'è dentro un router
 - Porte di ingresso, struttura di commutazione, porte di uscita
 - buffer management, scheduling
- IP: il Protocollo Internet
 - Formato dei datagrammi
 - indirizzamento
 - Traduzione degli indirizzi di rete
 - IPv6



- Inoltro generalizzato, SDN
 - Match+action
 - OpenFlow: match+action in azione
- Middlebox

Inoltro generalizzato: match plus action

valori nell'intestazione
del pacchetto in arrivo



Inoltro generalizzato: match plus action

*Ripasso: ciascun router ha una **tabella di inoltro** (o: **tabella dei flussi**)*

- astrazione “**match plus action**”: cerca corrispondenze nei bit dei pacchetti in arrivo, agisce
 - *inoltro basato sulla destinazione*: inoltra in base all'indirizzo IP del destinatario
 - *inoltro generalizzato*:
 - più campi di intestazione posso determinare l'azione
 - più azioni possibili: scarta/copia/modifica/logga il pacchetto

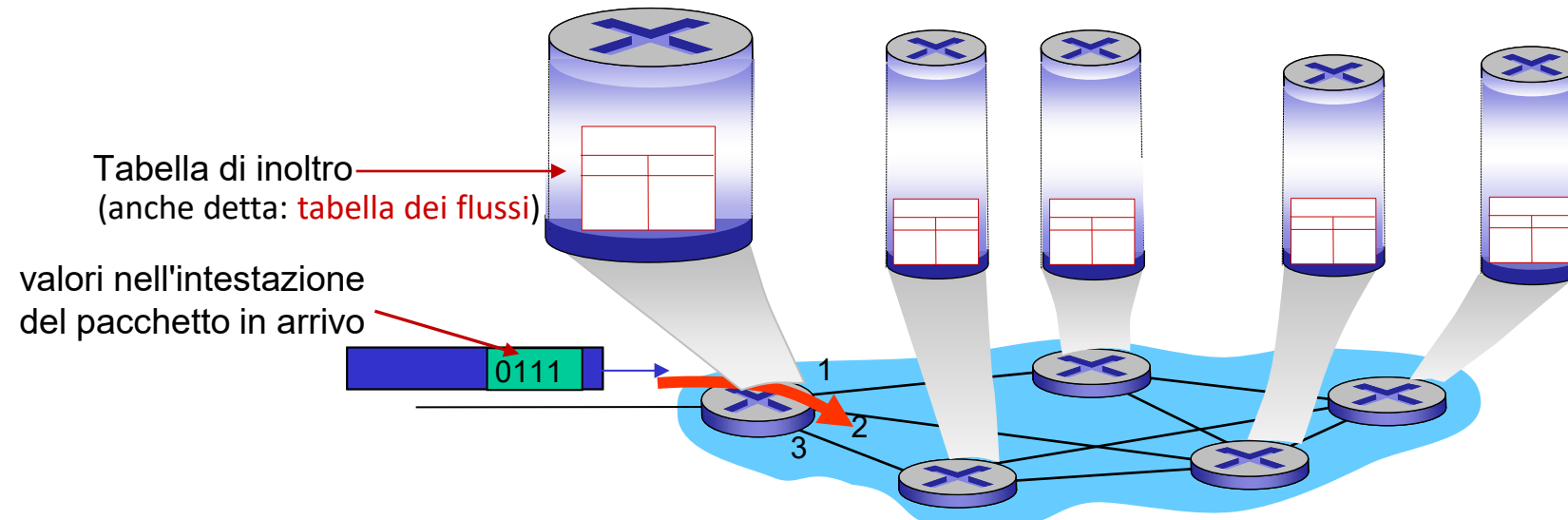


Tabella dei flussi

- **flusso**: definito dai valori campi di intestazione (a livello di collegamento, rete o trasporto)
- **inoltro generalizzato: semplici** regole per la gestione dei pacchetti
 - **match**: pattern sui valori dei campi di intestazione
 - **actions**: per il pacchetto in cui viene trovata una corrispondenza: scartare (drop), inoltrare (forward), modificare l'intestazione (modify), o inviare al controllore
 - **priorità**: disambigua pattern sovrapposti
 - **contatori**: numero di byte e numero di pacchetti , marca temporale ultimo aggiornamento

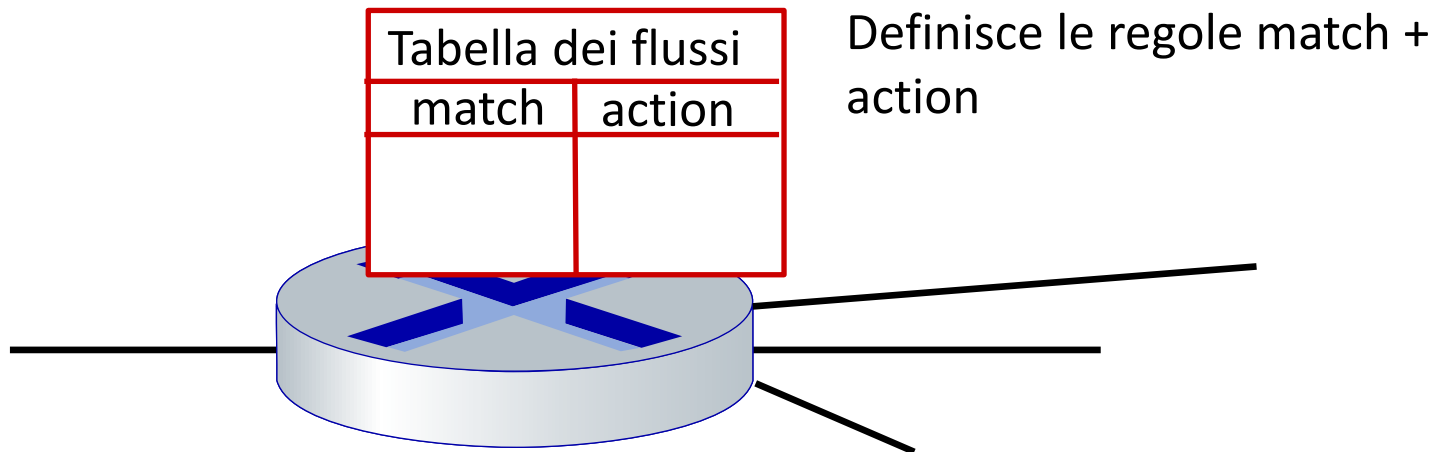
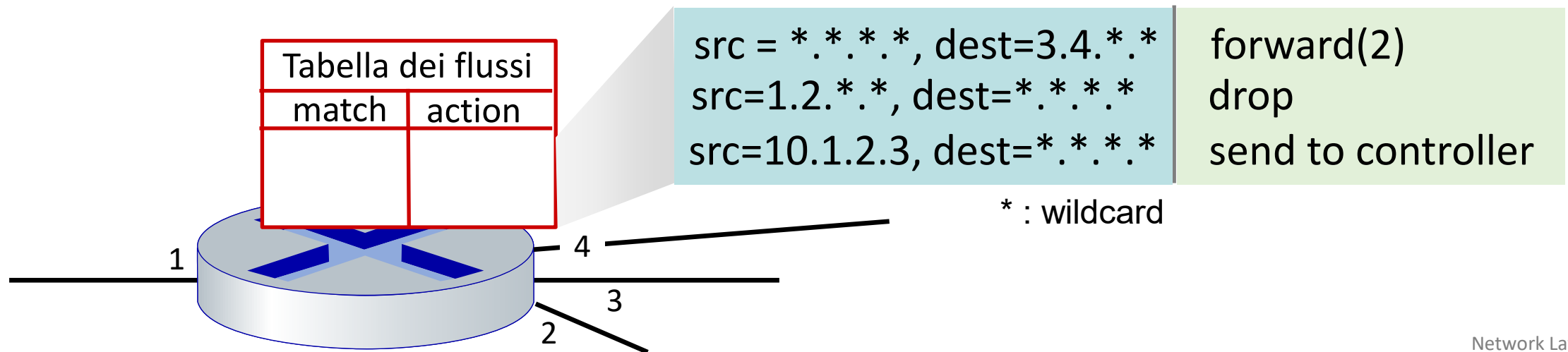
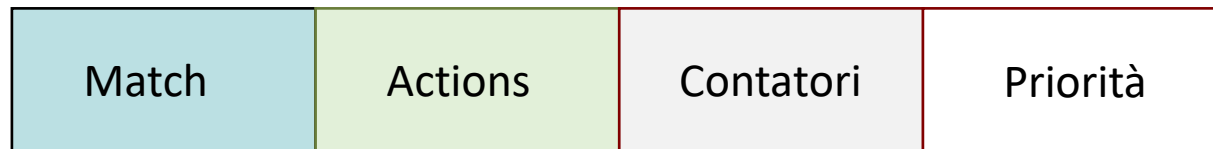


Tabella dei flussi

- **flusso**: definito dai valori campi di intestazione (a livello di collegamento, rete o trasporto)
- **inoltro generalizzato: semplici** regole per la gestione dei pacchetti
 - **match**: pattern sui valori dei campi di intestazione
 - **actions**: per il pacchetto in cui viene trovata una corrispondenza: scartare (drop), inoltrare (forward), modificare l'intestazione (modify), o inviare al controllore (che può, per esempio, aggiornare la tabella dei flussi prima di restituire il pacchetto per il suo inoltro)
 - **priorità**: disambigua pattern sovrapposti
 - **contatori**: numero di byte e numero di pacchetti, marca temporale ultimo aggiornamento



OpenFlow: voci della tabella di flusso



Contatori di pacchetti e di byte

1. Inoltare il pacchetto alle porte
 2. Scartare il pacchetto
 3. Modificare i campi nella/e intestazione/i (tranne IP Proto)
 4. Incapsulare e inviare al controllore
- (se più di una, le azioni sono eseguite nell'ordine in cui sono indicate nella voce)

Campi di intestazione in cui trovare corrispondenze:



Livello di collegamento

Livello di rete

Livello di trasporto

D. Perché non tutti i campi?

R. compromesso tra funzionalità e complessità

OpenFlow: esempi

Inoltro basato sulla destinazione:

Switch Port	MAC src	MAC dst	Eth type	VLAN ID	VLAN Pri	IP Src	IP Dst	IP Prot	IP ToS	TCP s-port	TCP d-port	Action
*	*	*	*	*	*	*	51.6.0.8	*	*	*	*	port6

I datagrammi IP destinati all'indirizzo IP 51.6.0.8 devono essere inoltrati alla porta di uscita 6 del router.

Firewall:

Switch Port	MAC src	MAC dst	Eth type	VLAN ID	VLAN Pri	IP Src	IP Dst	IP Prot	IP ToS	TCP s-port	TCP d-port	Action
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	22	drop

Bloccare (non inoltrare) tutti i datagrammi destinati alla porta TCP 22 (numero di porta ssh)

Switch Port	MAC src	MAC dst	Eth type	VLAN ID	VLAN Pri	IP Src	IP Dst	IP Prot	IP ToS	TCP s-port	TCP d-port	Action
*	*	*	*	*	*	128.119.1.1	*	*	*	*	*	drop

Bloccare (non inoltrare) tutti i datagrammi inviati dall'host 128.119.1.1

OpenFlow: esempi

Inoltro basato sulla destinazione a Livello 2:

Switch Port	MAC src	MAC dst	Eth type	VLAN ID	VLAN Pri	IP Src	IP Dst	IP Prot	IP ToS	TCP s-port	TCP d-port	Action
*	*	22:A7:23:11:E1:02	*	*	*	*	*	*	*	*	*	port3

frame di livello 2 con indirizzo MAC di destinazione 22:A7:23:11:E1:02 devono essere inoltrati alla porta di uscita 3

Load balancing

Switch Port	MAC src	MAC dst	Eth type	VLAN ID	VLAN Pri	IP Src	IP Dst	IP Prot	IP ToS	TCP s-port	TCP d-port	Action
3	*	*	*	*	*	*	10.1.*.*	*	*	*	*	port2
4	*	*	*	*	*	*	10.1.*.*	*	*	*	*	port1

I pacchetti destinati a 10.1.*.* provenienti dalle porta 3 e 4 sono inviati rispettivamente sulle porta 2 e 1 (non possibile con l'inoltro basato sulla destinazione).

Astrazione in OpenFlow

- **match+action**: astrae dispositivi differenti

Router

- *match*: prefisso IP di destinazione più lungo
- *action*: inoltra (*forward*) attraverso un collegamento

Firewall

- *match*: indirizzi IP e numeri di porta TCP/UDP
- *action*: consentire (*permit*) o negare (*deny*)

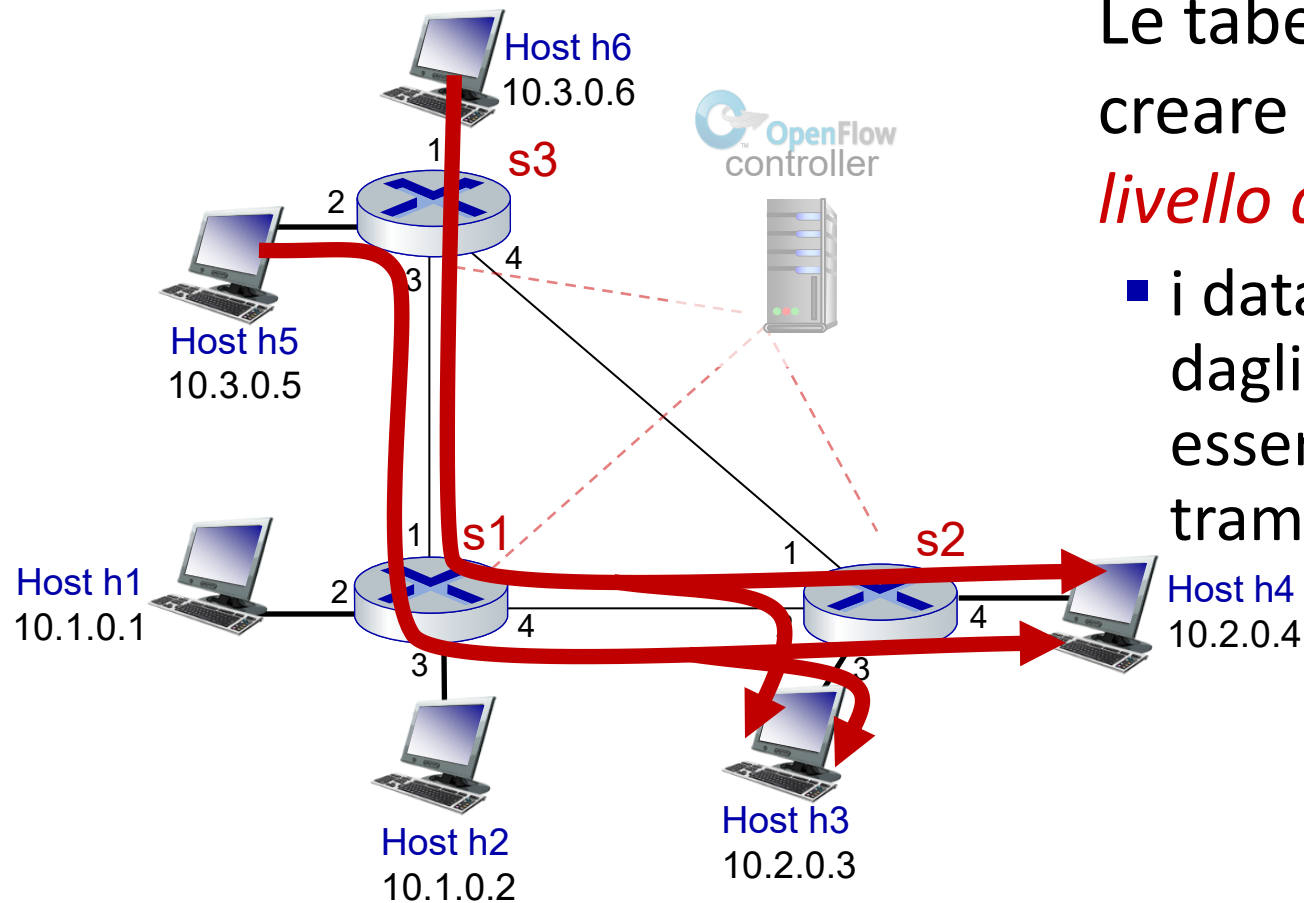
Switch

- *match*: indirizzo MAC di destinazione
- *action*: inoltra (*forward*) o inonda (*flood*)

NAT

- *match*: indirizzo IP e porta
- *action*: riscrive (*rewrite*) l'indirizzo e la porta

OpenFlow example

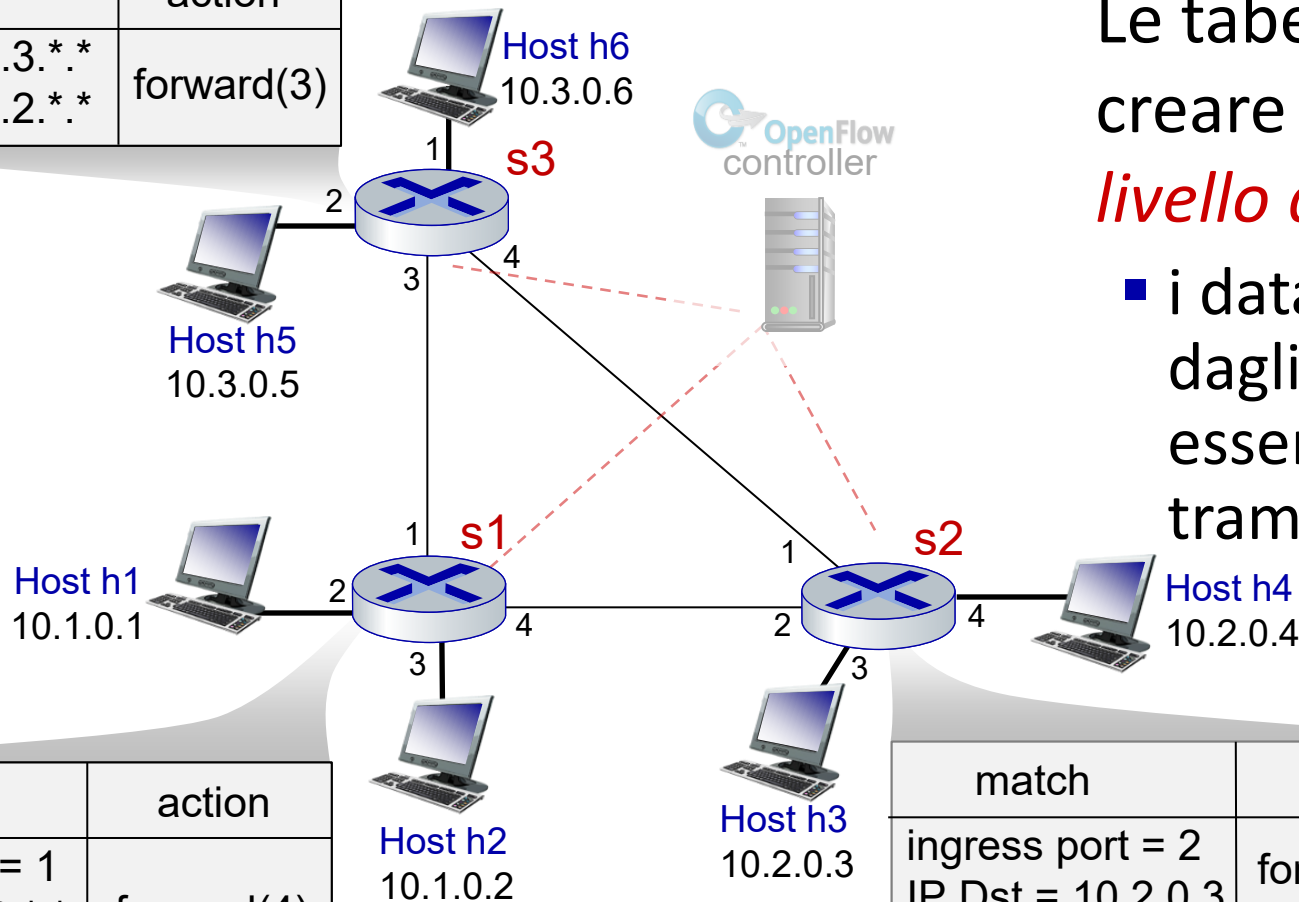


Le tabelle orchestrate possono creare un *comportamento a livello di rete*, es.,:

- i datagrammi provenienti dagli host h5 e h6 devono essere inviati a h3 o h4, tramite s1 e da qui a s2

Esempio OpenFlow

match	action
IP Src = 10.3.*.* IP Dst = 10.2.*.*	forward(3)



match	action
ingress port = 1 IP Src = 10.3.*.* IP Dst = 10.2.*.*	forward(4)

Le tabelle orchestrate possono creare un *comportamento a livello di rete*, es.,:

- i datagrammi provenienti dagli host h5 e h6 devono essere inviati a h3 o h4, tramite s1 e da qui a s2

match	action
ingress port = 2 IP Dst = 10.2.0.3	forward(3)
ingress port = 2 IP Dst = 10.2.0.4	forward(4)

Inoltro generalizzato: riassunto

- astrazione “**match plus action**”: trova corrispondenze (*match*) nei bit nell'intestazione (di qualsiasi livello) dei pacchetti in arrivo, agisce (*action*)
 - trova corrispondenze su molti campi (livello di collegamento, rete, trasporto)
 - azioni locali: scarta (*drop*), inoltra (*forward*), modifica (*modify*), o invia il pacchetto al controllore
 - “programmare” *comportamenti di rete*
- una forma semplice di “programmabilità della rete”
 - “elaborazione” programmabile per pacchetto
 - *radici storiche: il networking attivo*
 - *oggi: programmazione più generalizzata: P4 (vedi p4.org).*

Livello di rete: tabella di marcia sul "piano dei dati"

- Livello di rete: panoramica
- Cosa c'è dentro un router
- IP: il Protocollo Internet
- Inoltro generalizzato
- **Middlebox**
 - funzioni delle middlebox
 - evoluzione e principi architettureali di Internet



Middlebox

inoltro basato sulla destinazione

Middlebox (RFC 3234)

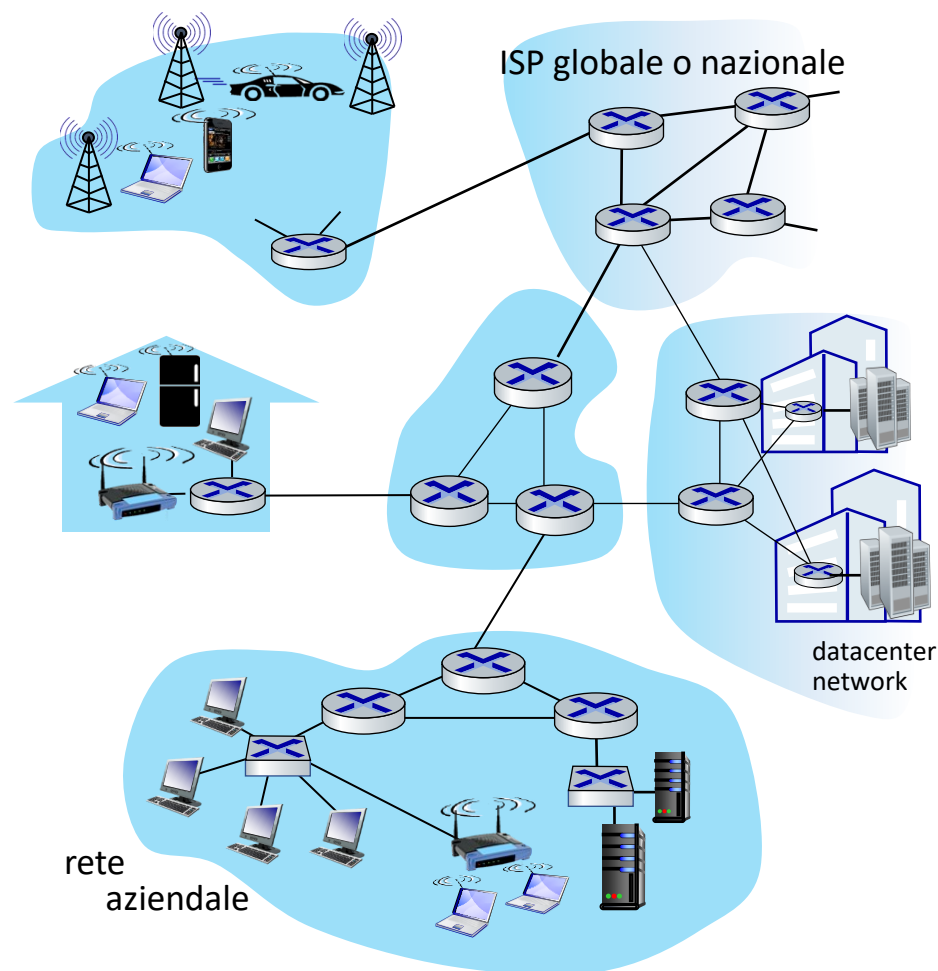
“qualsiasi box intermedio che svolge funzioni
diverse da quelle normali e standard di un router
IP sul percorso dei dati tra un host di origine e un
host di destinazione”

si sta parlando di funzioni del piano dei dati all'interno della rete

Le middlebox sono ovunque!

NAT: nelle reti di accesso domestiche, aziendali e cellulare

Application-specific: fornitori di servizi, istituzionali, CDN



Firewalls, IDS (Intrusion Detection System): aziendale, istituzionale, fornitori di servizi, ISP

Load balancer: aziendale, fornitore di servizi, data center, reti mobili

Cache: fornitore di servizi, mobile, CDN

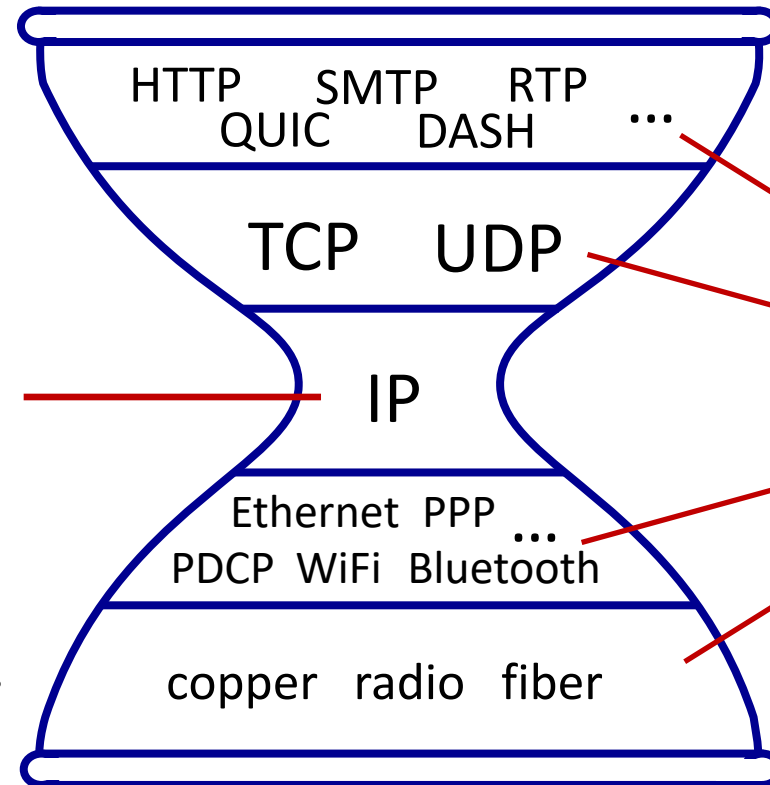
Middlebox

- inizialmente: soluzioni hardware proprietarie (chiuse)
- passaggio a hardware “whitebox” che implementa API aperte (es. OpenFlow)
 - abbandonare le soluzioni hardware proprietarie
 - azioni locali programmabili attraverso match+action
 - orientarsi verso l'innovazione/differenziazione nel software
- SDN: disaccoppia piano di controllo (centralizzato) da piano dei dati (distribuito)
- Network Functions Virtualization (NFV): astrae le funzioni di rete dall'hardware: le funzioni di rete (es. router, switch, firewall) sono programmate in software e eseguite su hardware COTS (commodity off-the-shelf) (tramite VM o container), sfruttando risorse di calcolo, storage e rete. Sono usate svariate tecniche e tecnologie per migliorare le prestazioni. Possono essere quindi anche eseguite in cloud. NFV è complementare a SDN.

Le clessidra IP

La “vita stretta” di Internet:

- *un* protocollo a livello di rete: IP
- *deve* essere implementato da ognuno dei (miliardi di) dispositivi connessi a Internet

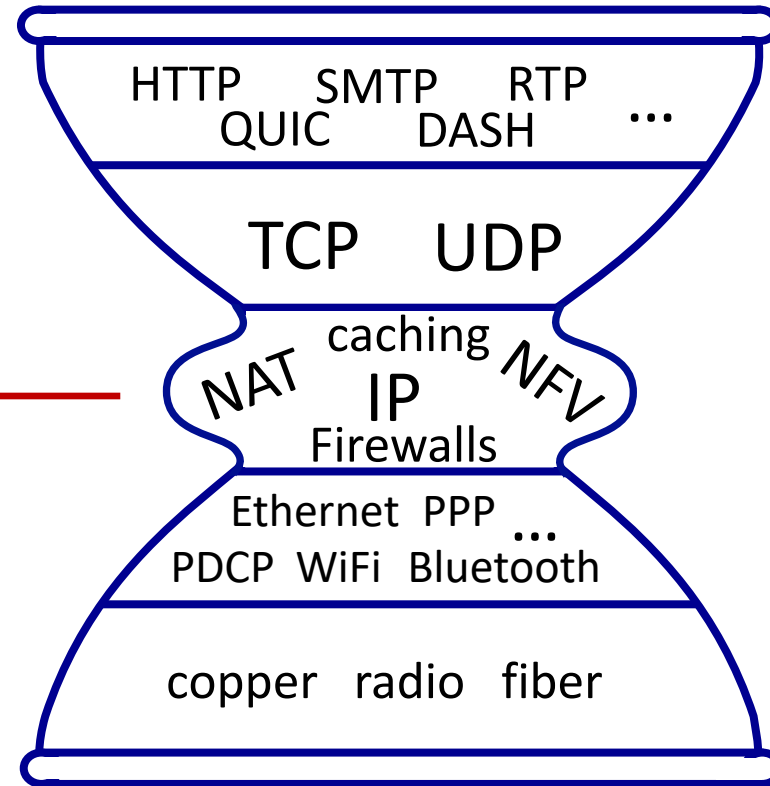


molti protocolli
nei livelli di
applicazione,
trasporto,
collegamento e
fisico

La clessidra IP, alla mezza età

Le “maniglie dell'amore”
della mezza età su
Internet?

- middlebox, che operano all'interno della rete



Principi architetturali di Internet

RFC 1958

“Molti membri della comunità di Internet sostengono che non esista un’architettura, ma solo una tradizione, mai messa per iscritto per i primi 25 anni (o almeno non dallo IAB). Tuttavia, in termini molto generali, la comunità crede che

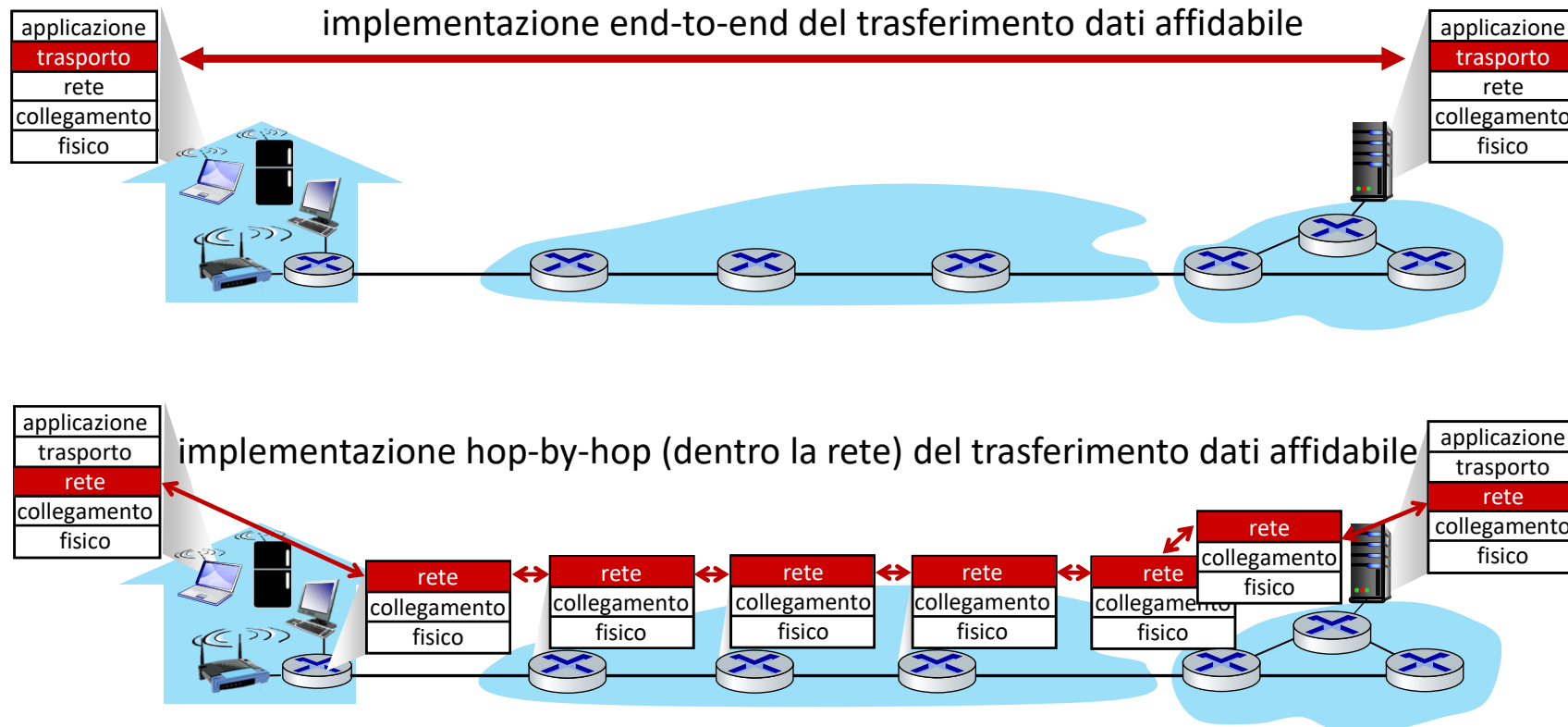
l’obiettivo sia la connettività, lo strumento sia il protocollo Internet e che l’intelligenza risieda più nel paradigma end-to-end che nascosta all’interno della rete”

Tre convinzioni fondamentali:

- connettività semplice (trasferimento di datagrammi tra host)
- protocollo IP: quella vita stretta (nasconde la eterogeneità sottostante)
- intelligenza, complessità alla periferia della rete

Il principio "end-to-end"

- alcune funzionalità (es., trasferimento dati affidabile, controllo della congestione) possono essere implementate nel **nucleo della rete** o nella **periferia della rete**



Il principio "end-to-end"

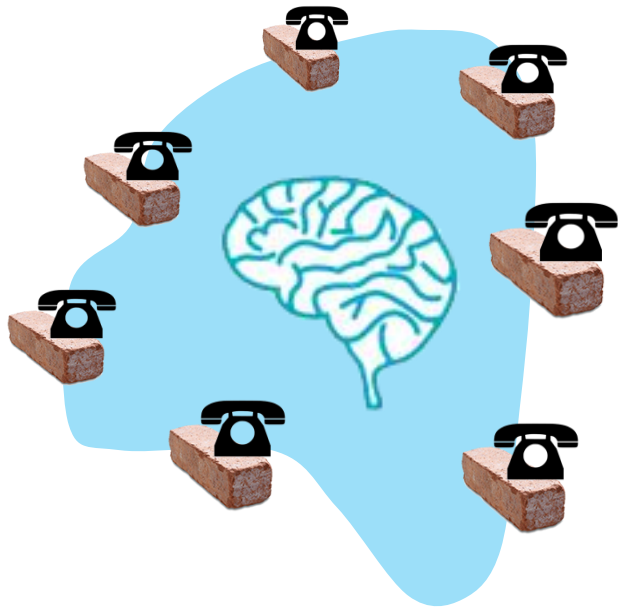
- alcune funzionalità (es., trasferimento dati affidabile, controllo della congestione) possono essere implementate nel **nucleo della rete** o nella **periferia della rete**

“La funzione in questione può essere implementata completamente e correttamente solo con la conoscenza e l’aiuto dell’applicazione che sta nell’endpoint del sistema di comunicazione. Pertanto non è possibile fornire tale funzione messa in discussione come una caratteristica del sistema di comunicazione stesso (a volte una versione incompleta della funzione fornita dal sistema di comunicazione può risultare utile come potenziamento delle prestazioni).

Questa linea di pensiero contraria all’implementazione delle funzioni nei livelli bassi viene chiamata “principio end-to-end”.

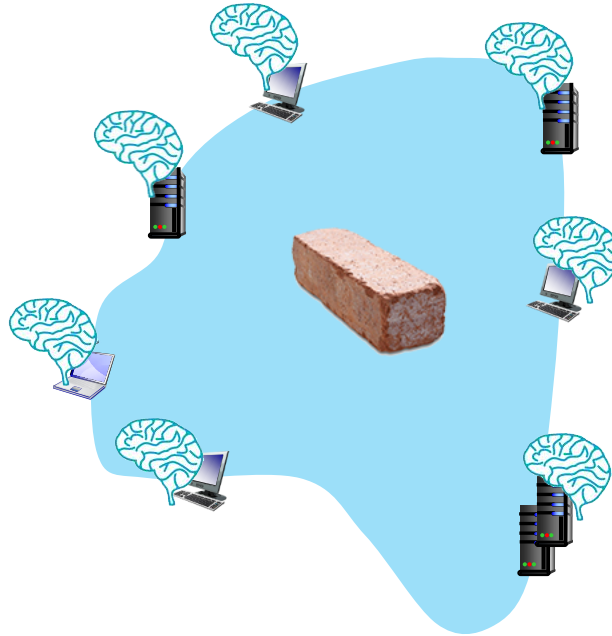
Saltzer, Reed, Clark 1981

Dove è l'intelligenza?



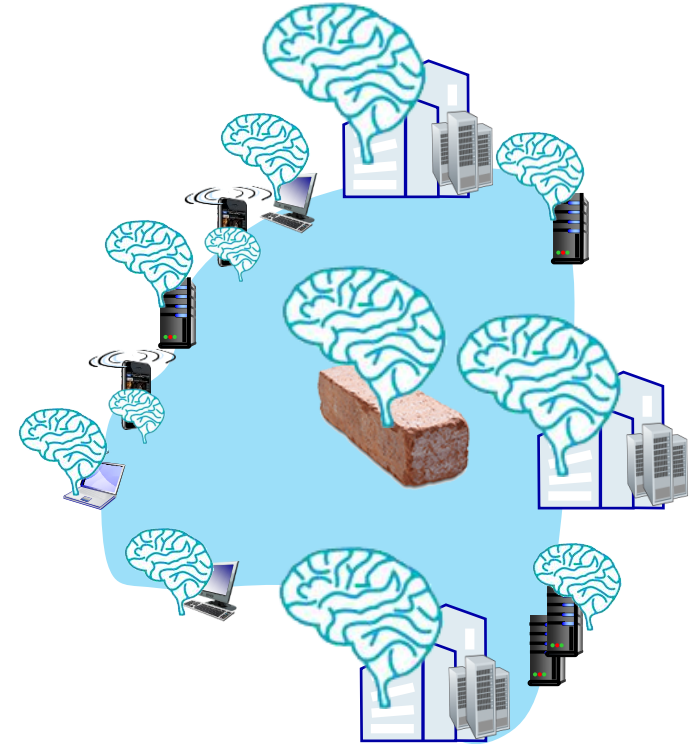
Rete telefonica del 20° secolo:

- intelligenza/calcolo negli switch di rete



Internet (pre-2005)

- intelligenza e calcolo nella periferia



Internet (post-2005)

- dispositivi di rete programmabili
- intelligenza, calcolo, infrastruttura massiccia a livello di applicazione alla periferia

Conclusione

- Livello di rete: panoramica
- Cosa c'è dentro un router
- IP: il Protocollo Internet
- Inoltro generalizzato, SDN
- Middlebox

Domanda: come sono calcolate le tabelle di inoltro (per l'inoltro basato sulla destinazione) o le tabelle dei flussi (per l'inoltro generalizzato)?

Risposta: dal piano di controllo

